

ESERCIZI FATTI IL 3 DICEMBRE (SONO A CASA DI MARIANNA)

20 SETTEMBRE 2019 ES 1

3 PALLINE BIANCHE, 2 PALLINE ROSSE

1) $P(B_2) = P(B_2 | B_1) ?$

$$P(B_2) = P(B_2 | B_1)P(B_1) + P(B_2 | \bar{B}_1)P(\bar{B}_1)$$

$$P(B_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{30} + \frac{6}{30} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$

$$P(B_2 | B_1) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5} \quad F$$

2) $P(B_1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad F$

3) $P(B_1 | B_2) = \text{BAYES} = \frac{P(B_2 | B_1) \cdot P(B_1)}{P(B_2)} = \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{2}{5}} = \frac{\frac{2}{15} \cdot \frac{5}{2}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{3} \quad F$

4) $P(B_1 | B_2) = \frac{1}{3}$; $P(B_2 | B_1) = \frac{1}{5} \Rightarrow P(B_1 | B_2) > P(B_2 | B_1) \quad \checkmark$

5) F

ES 2

$$\text{TOT} = \binom{30}{12} \binom{18}{9} = \frac{30!}{12! 18!} \cdot \frac{18!}{9! 9!} = \frac{30!}{12! 9! 9!}$$

$$= \left(\frac{30!}{12! 9! 9!} \right) \quad (iv) \quad \leftarrow$$

quindi sono giuste le 2^a e le 4^a

Siano A , B e C tre eventi tali che $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{10}$, e $P(A \cap C) = \frac{1}{5}$ e $P(B \cap C) = \frac{2}{5}$.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) $C \square E \square \quad P((A \cup B) \cap C) = \frac{7}{10}$
- ii) $C \square E \square \quad P(A \cap B^c \cap C) = \frac{1}{5}$
- iii) $C \square E \square \quad P(A \cap B^c \cap C) = \frac{1}{10}$
- iv) $C \square E \square \quad P((A \cup B) \cap C) = \frac{1}{2}$
- v) $C \square E \square \quad \text{Nessuna delle risposte precedenti è corretta.}$

$$P(A \cap B \cap c) = 1/10 \quad P(A \cap c) = 1/5 \quad P(B \cap c) = 2/5$$

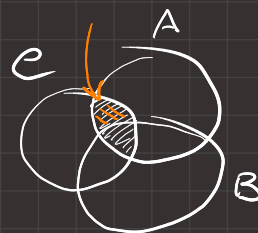
1)

USANDO LE PROPRIETA':

$$(A \cup B) \cap c = (A \cap c) \cup (B \cap c) \Rightarrow P((A \cup B) \cap c) = 3/5 - 1/10 = 1/2$$

4) ✓

$$3) P(A \cap \bar{B} \cap c) = P(A \cap c) - P(A \cap B \cap c) = 1/5 - 1/10 = \frac{2-1}{10} = 1/10 \quad \checkmark$$



2) F

Si lancia 5 volte un dado ben equilibrato.

Siano X_A il numero delle volte in cui esce 1, X_B il numero delle volte in cui esce un numero maggiore o uguale a 4, e X_C il numero delle volte in cui esce un 2 o un 3.

Quale/i delle seguenti affermazioni può/possono essere considerata/e corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ $P(X_B = 2) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3$ } IPERGEOMETRICHE
- ii) C ☐ E ☒ $P(X_B = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3$ } 0
- iii) C ☐ E ☒ $P(X_A = 2, X_B = 2, X_C = 2) = \frac{6!}{2!2!2!} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2$
- iv) C ☒ E ☐ $P(X_A = 2, X_B = 2, X_C = 1) = \frac{5!}{2!2!1!} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^1$ } MULTINOMIALE
- v) C ☐ E ☒ Le variabili aleatorie X_A ed X_B sono indipendenti

DOBBIAMO TRATTARE QUESTE VARIABILI COME MULTINOMIALI...

Lanciamo ripetutamente una moneta con probabilità di testa uguale a $\frac{2}{5}$.

Siano T_1 e T_2 il numero di prove per ottenere testa rispettivamente per la prima volta e per la seconda volta.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?:

- i) C ☒ E ☐ $T_2 - T_1$ è una variabile aleatoria geometrica YES, VARIABILE ALEATORIA GEOMETRICA CHE CONTA TEMPO DI PRIMO SUCCESSO *
- ii) C ☐ E ☒ $P(T_2 = 4) = 6 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2$ } $P(T_2 = 4) = \binom{3}{1} \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2$
- iii) C ☒ E ☐ $P(T_2 = 4) = 3 \left(\frac{2}{5}\right)^2, \left(\frac{3}{5}\right)^2$
- iv) C ☐ E ☒ $P(T_2 = 4) \left(\frac{1}{2}\right)^4$
- v) C ☒ E ☐ $E(T_2) = 5$ } $E(T_2) = \frac{1}{p} = \frac{2}{2/5} = 5$

✶ DOPO IL PRIMO SUCCESSO

Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti, entrambe geometriche (a valori in $\{1, 2, 3, \dots\}$) con $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = \frac{4}{3}$.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

a. $\text{Var}(X + Y) = 24$ F

b. $\mathbb{P}(X > 3, Y > 3) = \left(\frac{1}{4}\right)^6$ ✓

c. $\mathbb{P}(\min(X, Y) > 3) = \left(\frac{3}{4}\right)^6$ F

d. $\mathbb{P}(X + Y = 6) = 5 \left(\frac{3}{4}\right)^4 \left(\frac{1}{4}\right)^2$ F

e. $\mathbb{P}(X + Y = 6) = 5 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^4$ ✓

1) $E[X] = E[Y] = \frac{4}{3}$

$p_x = \frac{3}{4}$; $p_y = \frac{3}{4}$

$\text{Var}(X+Y) = \frac{\frac{1}{9}}{\left(\frac{3}{4}\right)^2} + \frac{\frac{1}{9}}{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{16}{9} \cdot \frac{1}{4} + \frac{16}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{32}{36} = \frac{8}{9}$ F

2) $\mathbb{P}(X > 3, Y > 3) = \mathbb{P}(X > 3) \mathbb{P}(Y > 3) = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{1}{4}\right)^3$ ✓

3) $\mathbb{P}(\min(X, Y) > 3) = \mathbb{P}(X > 3) \mathbb{P}(Y > 3)$ F

4) $\mathbb{P}(X + Y = 6) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right) \cdot 5 \cdot 1$

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e o errata/e?: Il numero degli anagrammi della parola **COMMOSSO** è

- a) C ☒ E ☐ $\binom{8}{3} \binom{5}{2} \binom{3}{2}$
 b) C ☒ E ☐ $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$
 c) C ☐ E ☒ $\binom{8}{2} \binom{6}{3} \binom{3}{2}$
 d) C ☐ E ☒ $8!$
 e) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

$$\frac{8!}{2!2!3!1!} = \frac{8!}{4 \cdot 3!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$$

Da un mazzetto di 10 carte francesi composto da 7 carte di cuori e 3 carte di picche, si estraggono una dopo l'altra, **SENZA REINSERIMENTO**, due carte. Siano C_1 l'evento "la prima carta estratta è di cuori" e C_2 l'evento "la seconda carta estratta è di cuori".

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $P(C_1) = 7/10$ e $P(C_2) = 6/9$;
 b) C ☒ E ☐ $P(C_1) = 7/10$ e $P(C_2) = 7/10$;
 c) C ☐ E ☒ $P(C_1|C_2) < P(C_2|C_1)$;
 d) C ☒ E ☐ $P(C_1|C_2) = 6/9$;
 e) C ☐ E ☒ $P(C_1 \cap C_2) = 6/9$;

a) $P(e_1) = 7/10$; $P(e_2) = 6/9$

$P(e_1) = 7/10$; $P(e_2) = P(e_2|e_1)P(e_1) + P(e_2|\bar{e}_1)P(\bar{e}_1) =$ quindi

$P(e_2) = (7/10)(6/9) + 3/10 \cdot (7/9) = \frac{42+21}{90} = \frac{63}{90} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10}$ **F**

b) **✓** o a)

c) $P(e_1|e_2) < P(e_2|e_1)$

$\frac{6/9 \cdot 7/10}{7/10} < 6/9$ **F**

d) **✓** o e)

e) $P(e_1 \cap e_2) = P(e_2|e_1)P(e_1) = \frac{42}{90} = \frac{21}{45}$ **F**

Sappiamo che A , B e C sono tre eventi con

$P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/5$, $P(C) = 3/4$,

$P(A \cap B) = 1/15$, $P(A \cap C) = 1/4$, $P(B \cap C) = 3/20$,

e $P(A \cap B \cap C) = 1/20$.

Si indichi con A^c il complementare di A .

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☒ E ☐ A , B e C **sono** una famiglia di eventi indipendenti (in senso probabilistico)
 b) C ☐ E ☒ $A \cup B$ e C **non sono** indipendenti (in senso probabilistico)
 c) C ☐ E ☒ $P(A \cup C) = P(A) + P(C)$ **MA**
 d) C ☒ E ☐ $P(A^c \cap B \cap C) = 1/10$
 e) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

a) SONO UNA FAMIGLIA DI EVENTI INDIPENDENTI SE

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$P(A \cap e) = P(A)P(e)$

$P(B \cap c) = P(B)P(c)$

$P(A \cap B \cap c) = P(A)P(B)P(c)$

$P(A)P(B)P(c) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{60} = \frac{1}{20}$

$P(A)P(B) = \frac{1}{15}$

$P(A)P(c) = \frac{1}{4}$

$P(B)P(c) = \frac{3}{20}$

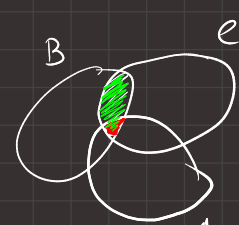
✓

$$b) P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{15} = \frac{3+5-1}{15} = \frac{7}{15}$$

$$P((A \cup B) \cap e) = P(A \cap e) + P(B \cap e) = \frac{1}{4} + \frac{3}{20} = \frac{5+3}{20} = \frac{8}{20}$$

$$P(A \cup B) \cdot P(e) = \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{4} = \frac{21}{60} \neq \frac{8}{20}$$

F

$$d) P(A^e \cap B \cap e) = P(B \cap e) - P(A \cap B \cap e) = \frac{3}{20} - \frac{2}{20} = \frac{1}{20}$$


✓

Sia X una variabile aleatoria con $E(X) = 1/2$ e $Var(X) = 2$.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $E(X^2) = 7/4$
- b) C ☒ E ☐ $E(X^2) = 9/4$
- c) C ☐ E ☒ i dati a disposizione **non sono sufficienti** per calcolare $E(X^2)$
- d) C ☐ E ☒ $P(|X - 1/2| \leq 4) \geq 7/8$
- e) C ☐ E ☒ $P(|X - 1/2| \leq 4) \leq 1/8$

$$E[X^2] ; Var[X] = 2$$

a) Supponiamo che la varianza è $E[X^2] - (E[X])^2 \Rightarrow x - 1/4 = 2$

$$\Rightarrow x = 2 + 1/4 = \frac{8+1}{4} = 9/4$$

QUINDI a) F ; b) ✓

$$d) P(|X - 1/2| \leq 4) \geq 1 - \frac{2}{4^2} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti, rispettivamente a valori in $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ e $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_m\}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ Esiste una coppia di valori (x_k, y_h) tali che $P(X = x_k, Y = y_h) = 0$
- b) C ☒ E ☐ Per ogni una coppia di valori (x_k, y_h) si ha che $P(X = x_k, Y = y_h) = P(X = x_k) P(Y = y_h)$
- c) C ☒ E ☐ Comunque presi due insiemi I e J si ha che $P(X \in I, Y \in J) = P(X \in I) P(Y \in J)$
- d) C ☐ E ☒ Esistono due insiemi I e J tali che $P(X \in I, Y \in J) = 0$
- e) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta

Sia X una variabile aleatoria Geometrica, con parametro $p = 2/3$ e, come al solito, sia X^* la sua standardizzata.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $P(X > 2) = (2/3)^2$
- b) C ☐ E ☒ $P(X > 2) = (1/3)^3$
- c) C ☒ E ☐ $P(X > 2) = 1 - (2/3) - (2/9)$
- d) C ☒ E ☐ $P(X > 2) = (1/3)^2$
- e) C ☐ E ☒ $P(X^* > 16/9) = (1/3)^2$

$$X^* = \frac{X - 3/2}{\sqrt{1/3 / (2/3)^2}} = \frac{X - 3/2}{\sqrt{\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{4}}} = \frac{X - 3/2}{3/4}$$

$$c) P\left(\frac{x - 3/2}{\sqrt{3/4}} > \frac{16/9}{1}\right) =$$

$$P\left(x > \frac{16}{9} \cdot \sqrt{3/4} + 3/2\right) =$$

$$P\left(x > \frac{32\sqrt{3/4} + 27}{18}\right) = P(x > 3) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 \text{ quindi } F$$

Esercizio 1.RM Siano A, B e C tre eventi tali che $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ e $P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{6}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) ☐ C ☒ E ☒ I dati permettono di affermare che A, B e C formano una famiglia di eventi completamente indipendenti.
- ii) ☒ C ☒ E ☐ A e B sono eventi indipendenti.
- iii) ☐ C ☐ E ☒ A e B sono eventi incompatibili.
- iv) ☒ C ☒ E ☐ $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$.
- v) ☐ C ☐ E ☒ Nessuna delle precedenti risposte è corretta

Esercizio 2.RM Sia data un'urna con 5 palline di cui 2 bianche e 3 rosse. Si estraggono una dopo l'altra, **SENZA REINSERIMENTO**, due palline. Siano R_1 l'evento "la prima pallina estratta è rossa" e R_2 l'evento "la seconda pallina è rossa". Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) ☐ C ☐ E ☒ $P(R_1) = P(R_2|R_1)$;
- ii) ☒ C ☒ E ☐ $P(R_1) = P(R_2)$;
- iii) ☒ C ☒ E ☐ $P(R_1|R_2) = P(R_2|R_1)$;
- iv) ☐ C ☐ E ☒ $P(R_1|R_2) < P(R_2|R_1)$;
- v) ☐ C ☐ E ☒ Nessuna delle precedenti risposte è corretta

$$a) P(R_1) = \frac{3}{5}$$

$$P(R_2|R_1) = \frac{2}{4}$$

b)

$$P(R_2) = P(R_2|R_1)P(R_1) + P(R_2|\bar{R}_1)P(\bar{R}_1) = \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$c) P(R_1|R_2) = \frac{\frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{2}{4}$$